



PROGRAMME
DE RECHERCHE
AGROÉCOLOGIE
ET NUMÉRIQUE



AI4Diet

Apport de l'IA dans les modèles
d'optimisation des rations pour soutenir la
transition agro-écologique des systèmes
d'élevage dans différents contextes

WP3:

AI contributions to the prediction of feed values and animal performance

Vincent Guigue

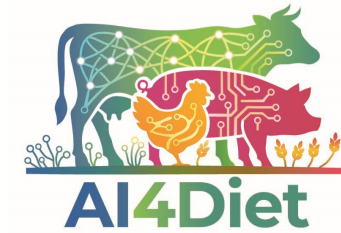
Professeur d'informatique

INRAE

AgroParisTech



Organisation générale du WP3



WP3	3.1	INRAE	Consensus meetings on the identification of target and descriptive variables	M1	Identification of target variables to be predicted and descriptive variables. (Report)	M6
	3.2	MIA	Consensus meeting on selection of tools and methods to be implemented	M6	Estimation of feed nutritional values. (Software prototype & report)	M33
	3.3	MIA	Consensus meeting on selection of tools and methods to be implemented	M12	Estimation of animal requirements and performance based on sequential hybrid models. (Software prototype & report)	M42

[illegible]

□ Exploration préliminaire AFZ / projet fil-rouge 3A Agro - IODAA

- **Chaque échantillon est caractérisé par :**

- Son Nom : 73 différents
- Ses valeurs physico-chimiques
- Ses valeurs énergétique sur différents animaux → **Valeurs cibles**

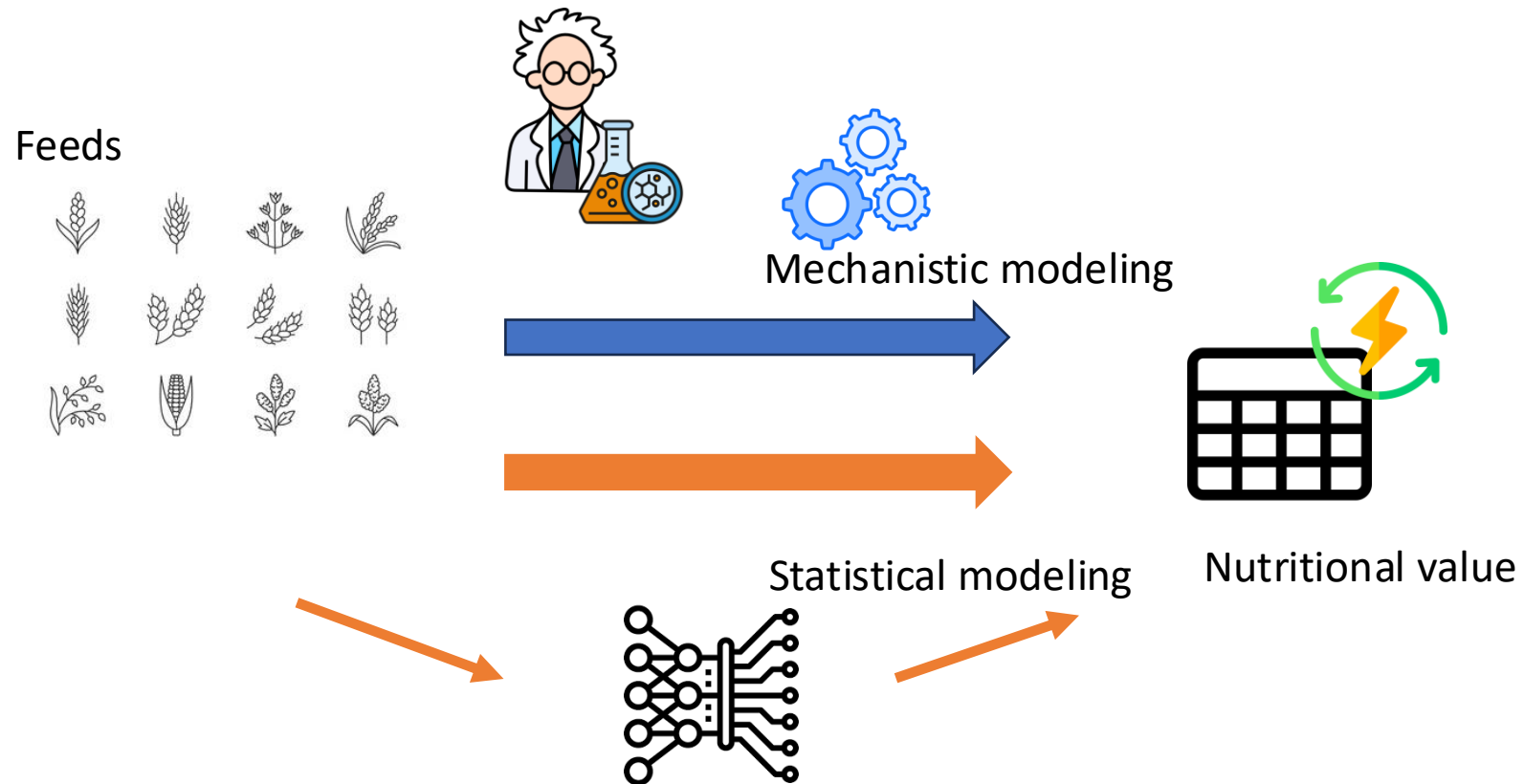
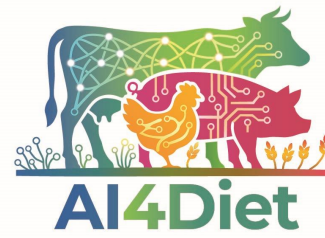
- **6422** échantillons uniques (une mesure faite sur un aliment)

Nom	MS% brut	PB % brut	CB % brut	MGR % brut	MM % brut	NDF % brut	ADF % brut	Lignine % brut	Amidon % brut	Sucres % brut
Avoine	87	9,5	12,6	3,2	3,8	33,4	15,4	2,4	46,2	1,4
Avoine	87	11,9	11,8	2,6	2,5	31,7	14,5	2,3	44,4	1,7

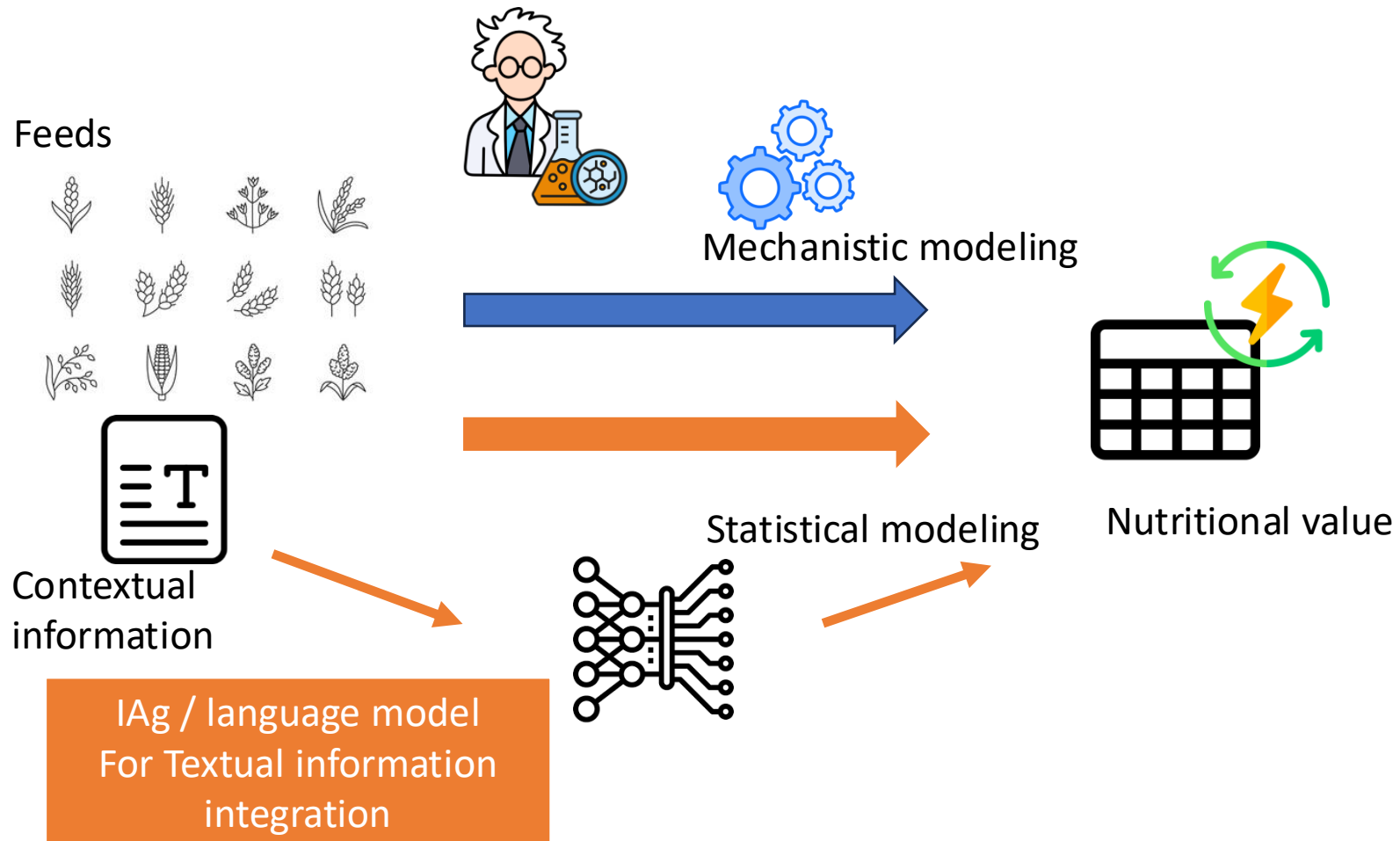
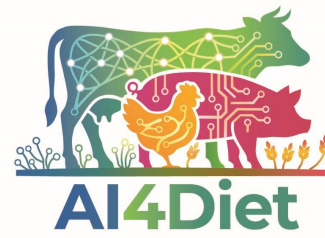
EB (kcal) kcal/kg brut	ED porc croissance (kcal) kcal/kg	EM porc croissance (kcal) kcal/kg	EN porc croissance (kcal) kcal/kg	EMAn coq (kcal) kcal/kg brut	EMAn poulet (kcal) kcal/kg brut	UFL 2018 par kg brut	UFV 2018 par kg brut	PDIA 2018 g/kg brut	PDI 2018 g/kg brut	BalPro Ru 2018 g/kg brut
3920	2460	2380	1850	2610	2480	0,81	0,76	17	62	-10
3970	2580	2480	1880	2590	2460	0,88	0,85	22	69	5

10 valeurs chimiques et 11 valeurs énergétiques cibles

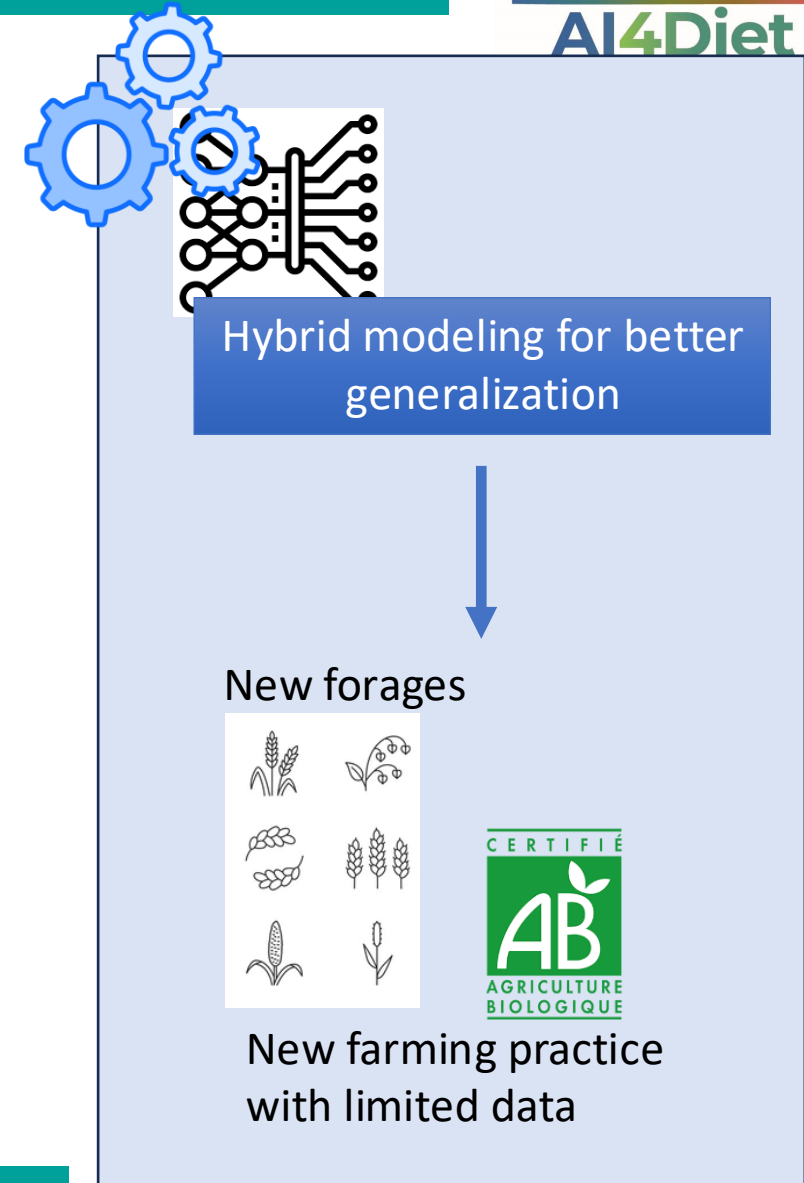
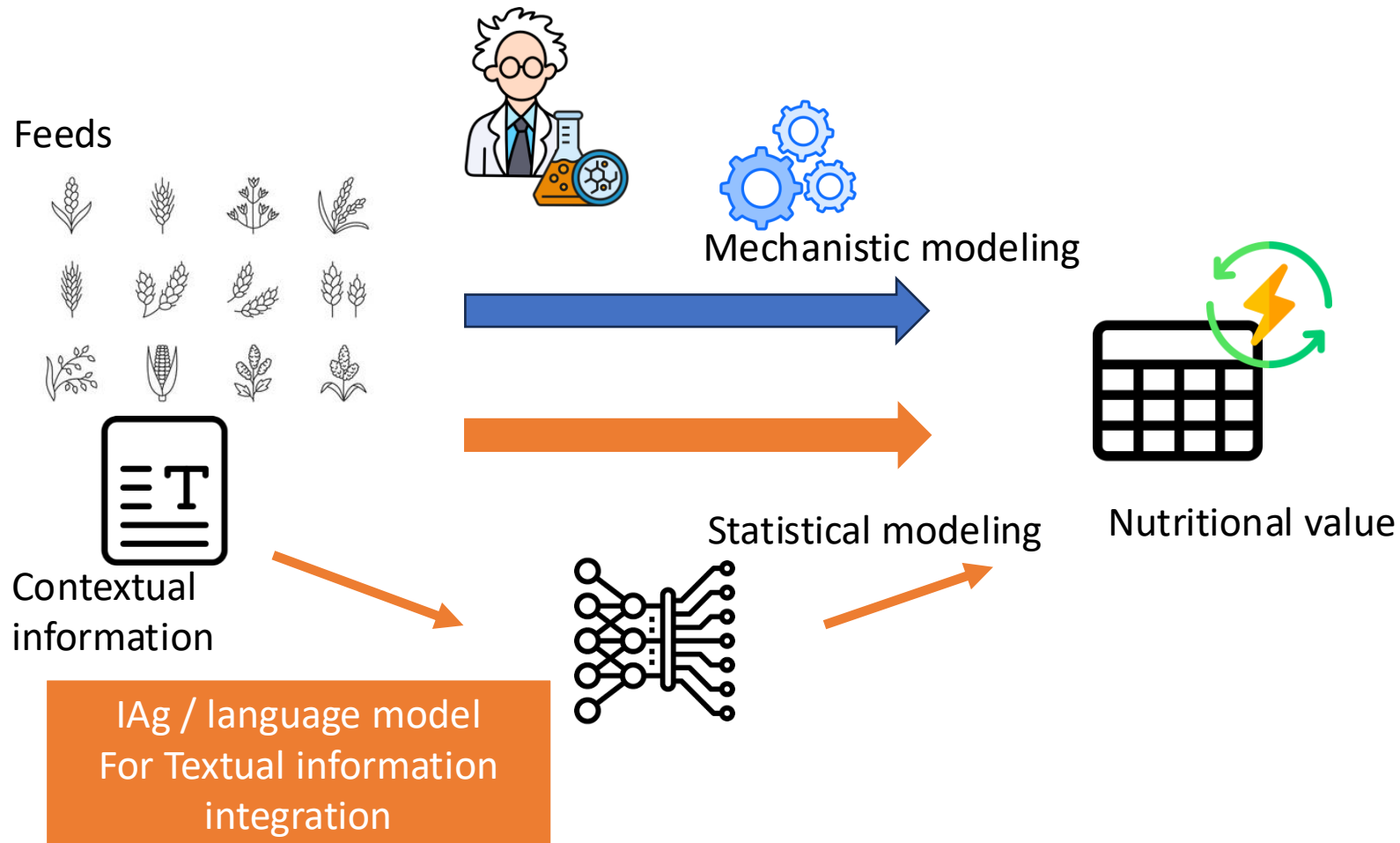
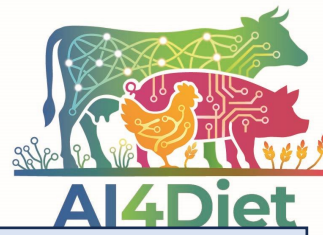
AI4Diet : modélisation de l'alimentation



AI4Diet : modélisation de l'alimentation



AI4Diet : modélisation de l'alimentation

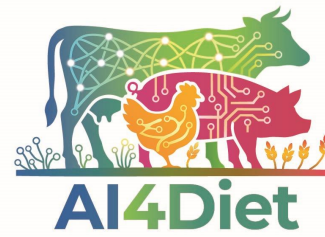


- Des données
 - De différentes sources
 - De différentes qualités
 - Beaucoup de données manquantes
 - Parfois des facteurs de variabilité manquants
- Des modèles
 - Nombreux
 - Avec des domaines de validité souvent limités (e.g. une espèce)
- Du texte pour caractériser les situations
 - Description des variations (contexte de la récolte, aspect, ...)
 - Description des spécificités

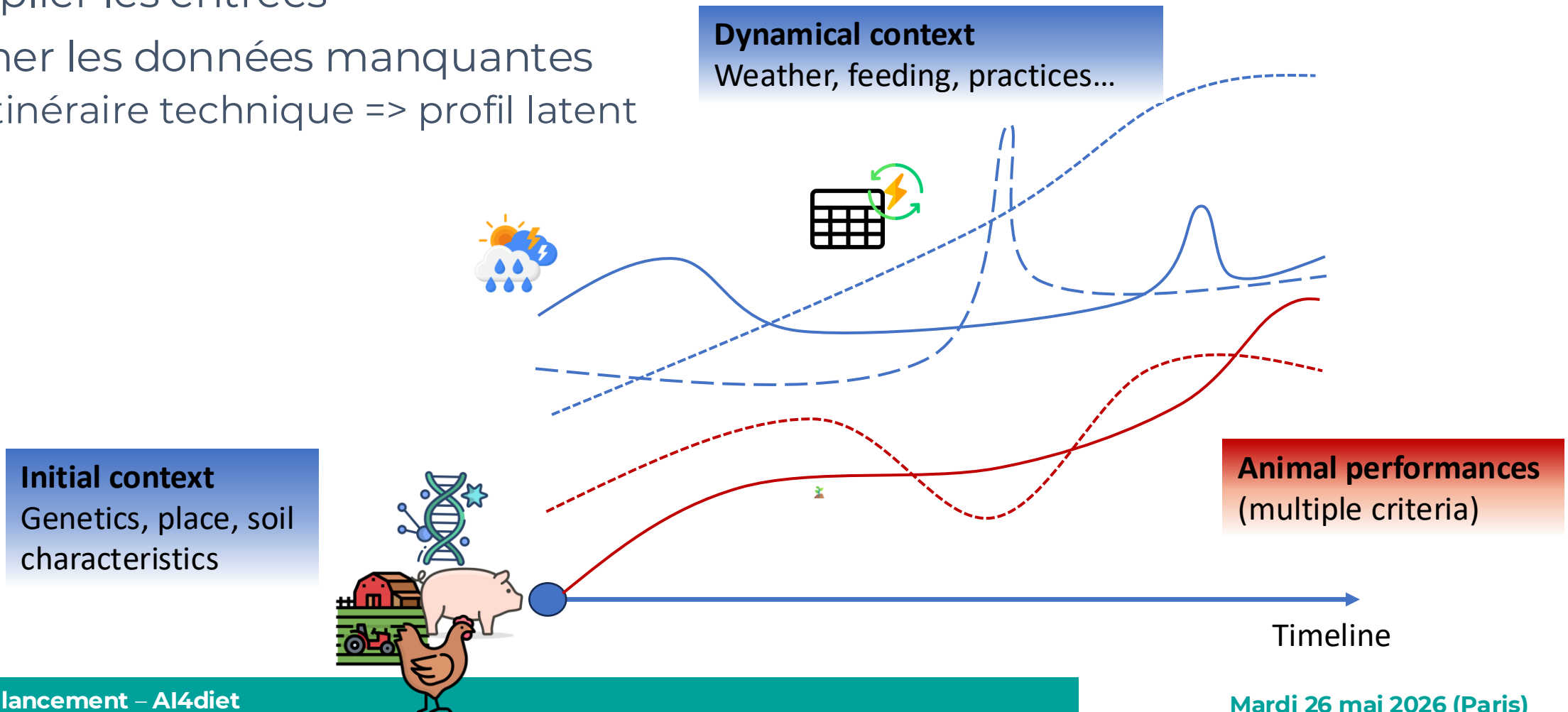
=> Enjeux:

Caractériser la **robustesse** et la **généralisation** des prédictions + les **incertitudes**

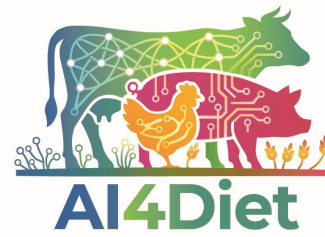
AI4Diet : Prédire la performance animale



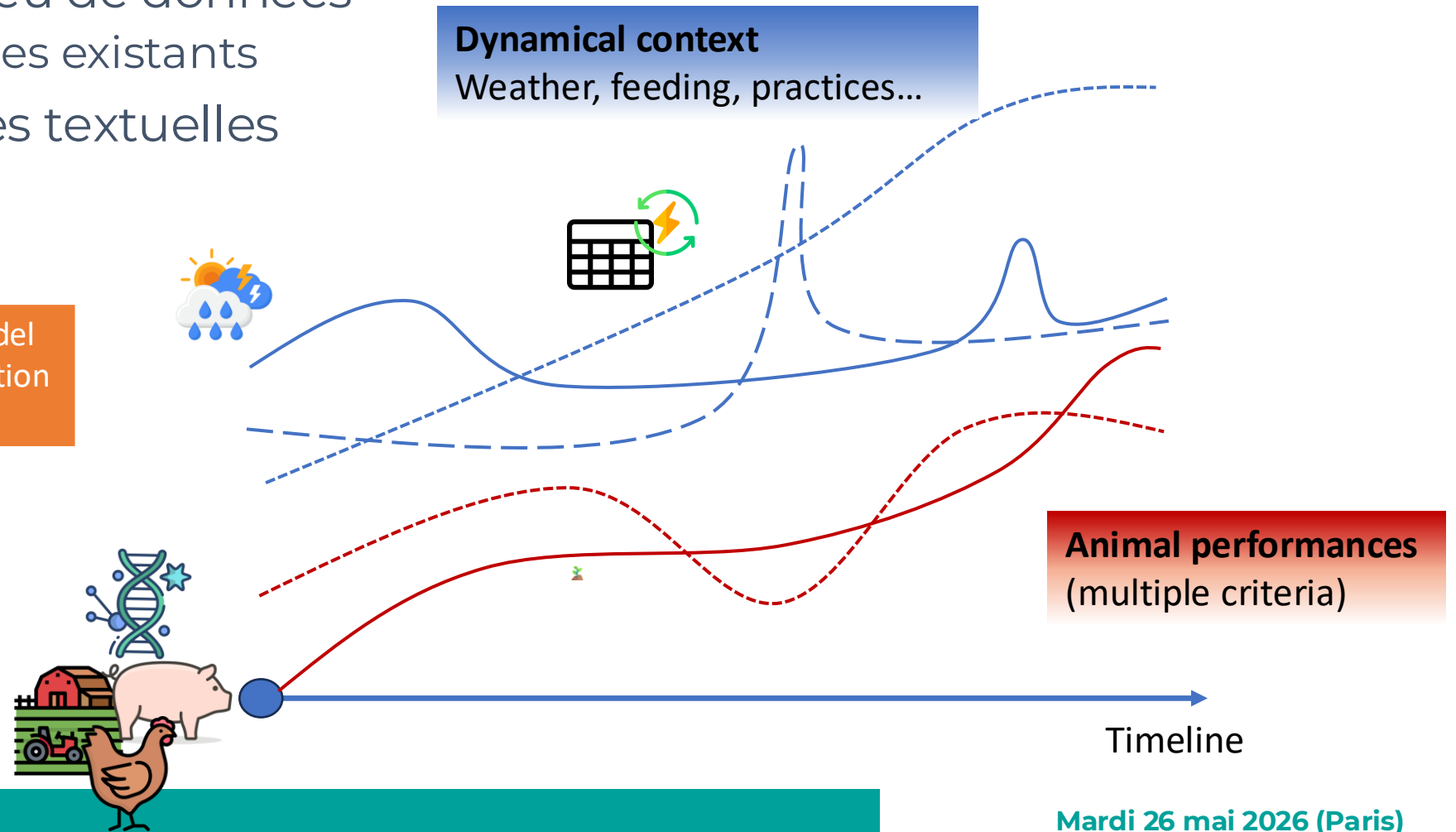
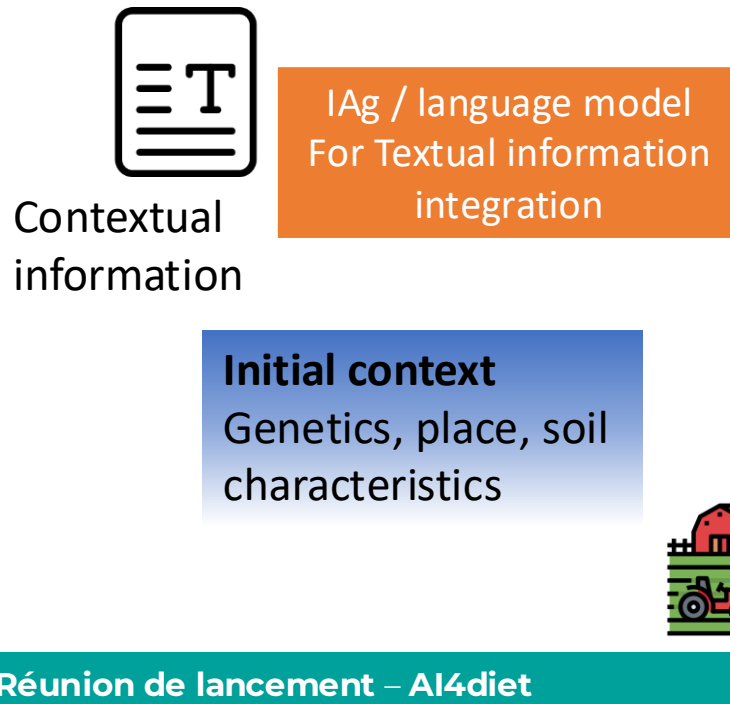
- Prédire: Contexte (initial + dynamique) => performance animale
- Multiplier les entrées
- Estimer les données manquantes
 - Itinéraire technique => profil latent



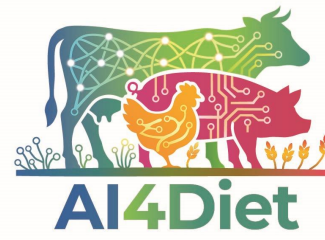
AI4Diet : Facteurs de variabilité



- Observer des variations pour en déduire l'impact sur les performances
- => Besoin de grand jeu de données
 - Modèles mécanistes existants
- Tirer parti de données textuelles descriptive



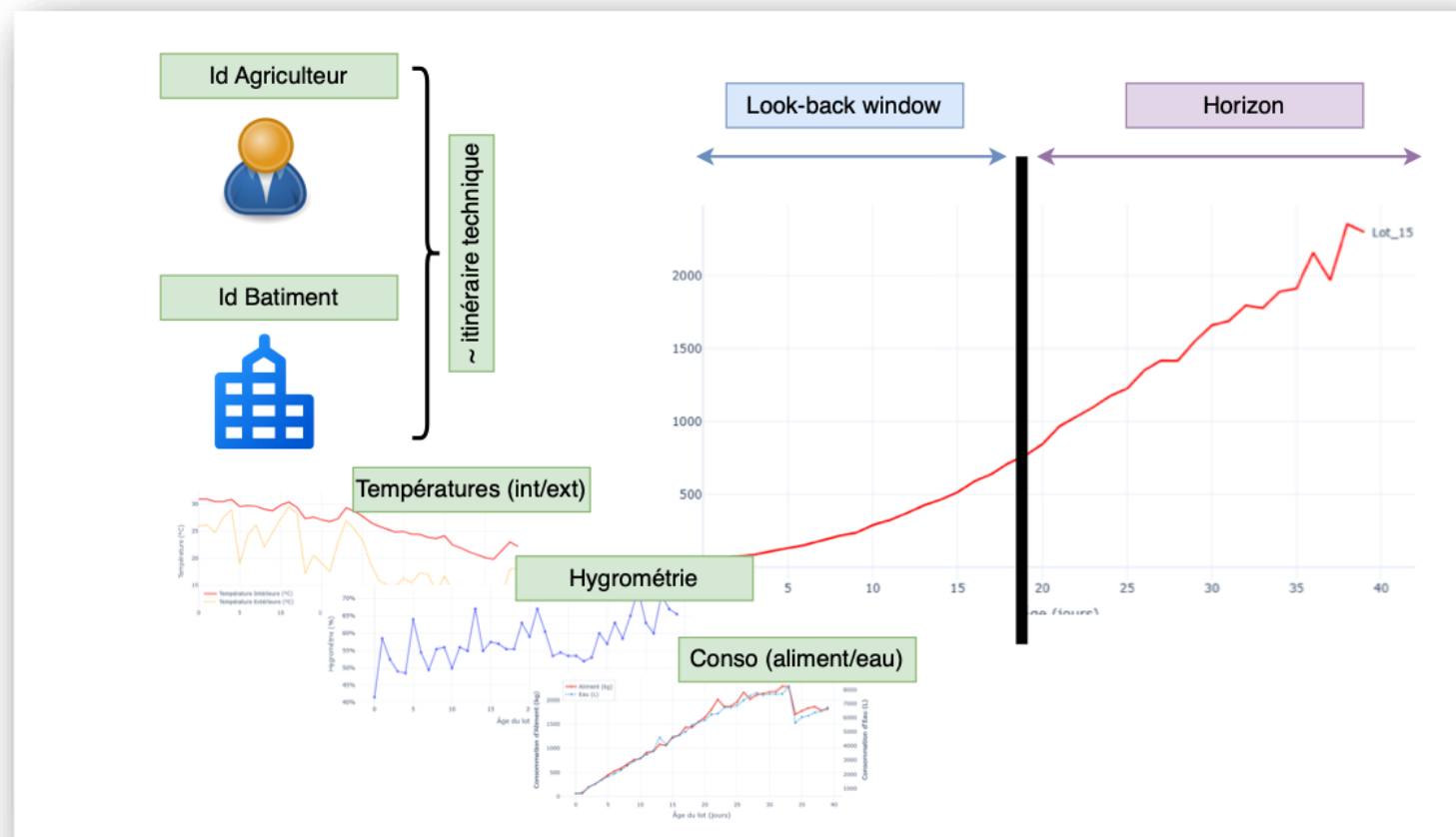
Approches et échelles de prédiction



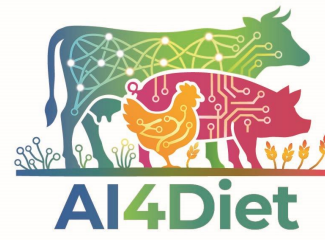
- Data = même modèle pour prédire des choses différentes
 - Différents jeux de données / supervision spécifique
- Mécaniste = Modèles complètement différents
 - Différents experts + de coût de développement
- Applications :
 - Prédiction du poids des porcs, des poulets
 - Prédiction de la production de lait
 - Production de gaz dans un méthaniseur
- Mais à quelle échelle de prédiction?
 - Individu / population
 - Heure, Jour, Semaine...

Prédire et Simuler

- Prédire = ne pas connaître le futur (contexte dynamique)
- Simuler = suivre un scénario pour le contexte futur



Une histoire de périmètre



- Data: apprentissage sur des observations = un domaine
- Mécaniste : définition d'équations... Variables sur un domaine
- Que se passe-t-il lorsque l'on s'éloigne?
 - Nouvelle génétique
 - Réchauffement climatique
 - Aliments locaux mal caractérisés
 - Aliments exotiques

Photo (train)



Clipart (test)



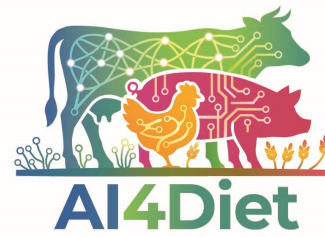
Sketch (test)



=> Augmenter le domaine de validité des modèles

- Combinaison de modèles
- Hypothèses sur les autres domaines
- Régularisation / Intégration de nouvelles données (e.g. textuelles)

Les grands enjeux du WP3



- Construire des **modèles robustes** (périmètre + qualité)
 - Combiner les approches mécanistes + data
- Intégrer toutes les connaissances disponibles de chaque situation
 - Intégrer des données textuelles, des évènements, ...
- Estimer les **incertitudes**
 - En fonction de l'horizon de prédiction
 - En fonction des informations disponibles
 - Pour tous les objectifs

Recrutement d'un doctorant en cours
Encadrement: Vincent Guigue + Christine Martin